



MACHINE LEARNIG CON R

Luis Felipe Guevara Urquizo

①

Objetivo General

Desarrollar **conocimientos generales** sobre los **enfoques y metodologías de machine learning con R**, por medio del uso de metodologías activas de aprendizaje como es el **learning by doing**, con la finalidad de extraer información relevante usando la rigurosidad científica de los **métodos** y aplicando **soluciones prácticas** a través del **software R** en el ámbito laboral.

2

datos

“Los números tienen una historia importante que contar. Dependen que ti, darles una voz”

Stephen Few

3

Objetivo Específico 1



Analizar los datos disponibles mediante las técnicas que comprende el análisis exploratorio de los mismos, así como las particularidades de cada herramienta estadística que se aplica (Feature Engineering)

Unidad 1

Introducción al
Machine Learning

Unidad 2

Preprocesamiento
y ajuste

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

5

Contenidos

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

1.
 - 1. Software R para modelación
 - 2. Repaso de tidyverse
 - 3. Revisión de fundamentos de modelación en R

6

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

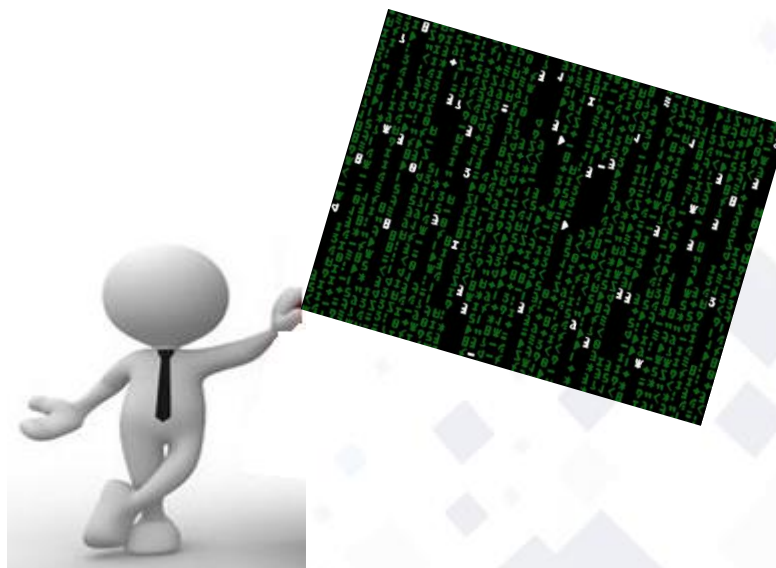
- Introducción
- Software R para modelación

7

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNIG

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Machine Learnig?



8

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

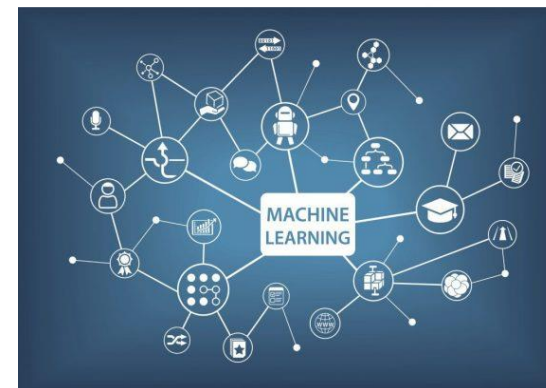
INTRODUCCIÓN

Machine Learning

(aprendizaje automático)

Acercamiento definición

- **Conjunto de algoritmos** que permiten **identificar patrones presentes en la data**, y que permiten **crear modelos representativos**
- **Memorizan patrones que estén presentes** en los datos. Se **asume** el **futuro** se comportará como en el **pasado**.
- Los **métodos de machine learning** son una **estrategia parcial** para extraer, entender y dar valor a los datos.



9

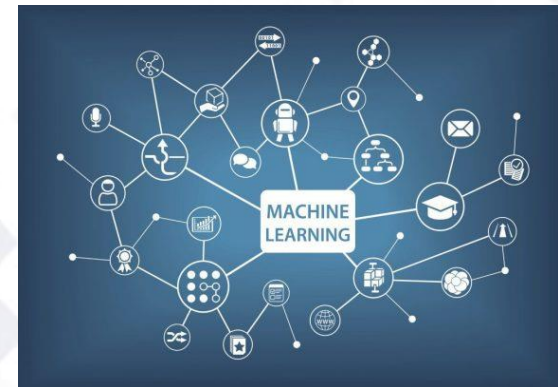
INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

INTRODUCCIÓN

Machine Learning

Definiciones formales

- **Arthur Samuel(1959):** Campo de estudio que les otorga a los ordenadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programados.
- **Tom Mitchell (1998):** Un programa de computadora aprende de la experiencia **E** con respecto a algunas tareas **T**; si su desempeño en **T**, medido por **P**, mejora con la experiencia **E**.



10

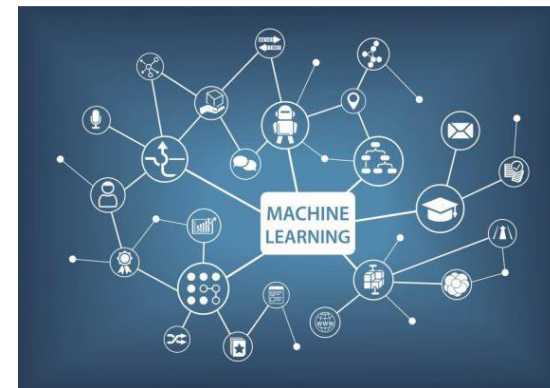
INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

INTRODUCCIÓN

Machine Learning

Aplicaciones destacadas

- Búsqueda web
- Correo electrónico no deseado (spam)
- Reconocimiento de voz
- Recomendaciones de productos
- Score de créditos
- Otros.



11

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

R para Modelación

Tidyverse

- Conjunto paquetes en R para ciencia de datos (importar, transformar, visualizar modelar y comunicar)
- Comparten nombres y estructuras
- Puede hacer más rápida la manipulación de datos

paquetes

- **ggplot2**
- **dplyr**
- tidyr
- readr
- purr
- tibble
- stringr
- forcats



12

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

R para Modelación

Tidyverse

Paquete dplyr: Manipulación de datos

funciones destacadas

- mutate ()
- selec()
- filter
- summarise()
- arrange()
- group by()



Paquete ggplot2: Graficación

UNIDAD 2

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

Contenidos

UNIDAD 2 PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

2. {
1. Feature engineering
 2. Ajuste de Modelos
 3. Métricas de rendimiento
 4. Flujo de modelos

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

16

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

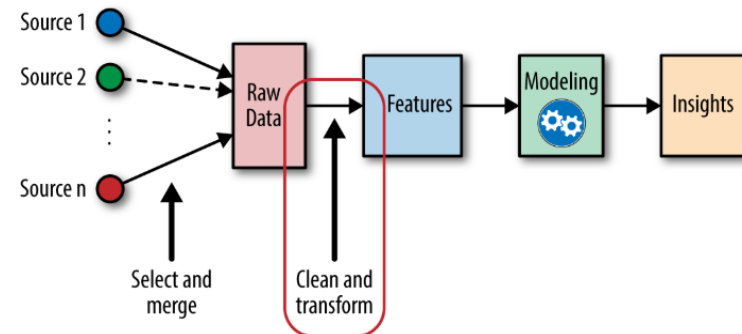
FEATURE ENGINEERING

Feature Engineering

(≈ingeniería de datos)

Acercamiento definición

- **Técnicas** de ingeniería para **trabajar** sobre los **atributos** (características, variables) del problema
- Los **atributos adecuados** pueden requerir: creación, selección, prueba y transformación de variables



Ajustar y transformar los datos brutos (data) para una mayor aportación de información

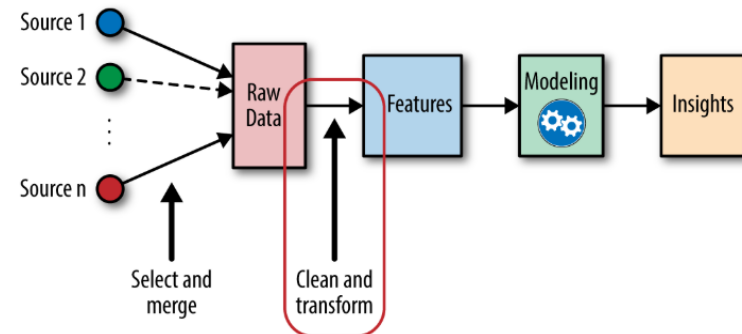
17

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

FEATURE ENGINEERING

Características

- Afecta a variables y casos, particularmente a los segundos
- Extraer un **subconjunto** de casos coherente con el problema y su solución



- Ahorra recursos de máquina
- Mejora eficacia de los algoritmos

Paquetes R destacados (ecosistema tidymodels)

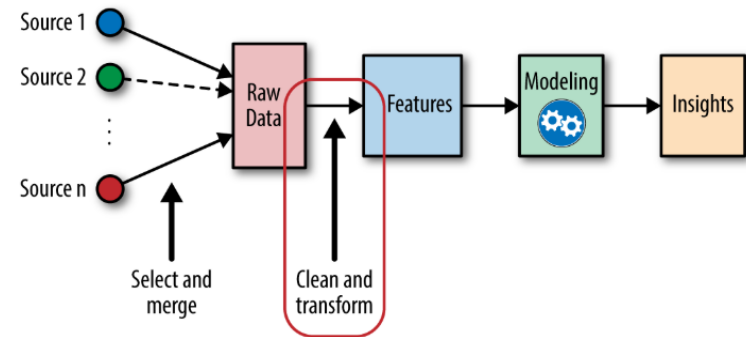
- **recipes:** sirve para el preprocesado de datos (feature engineering)

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

AJUSTE DE MODELO

Características

- ~Aplicar al modelo uno o varios algoritmos (técnica) que permita solventar una problemática.



Paquetes R destacados (ecosistema tidymodels)

- **parsnip:** sirve para la definición de modelos

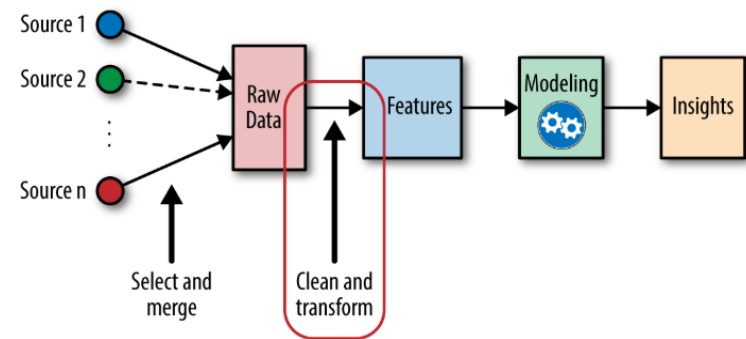
19

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

Funcionamiento del modelo

- Identificar el funcionamiento del modelo con respecto a su objetivo (ej: clasificar) mediante la utilización de **métricas de rendimiento**



Paquetes R destacados (ecosistema tidymodels)

- yardstick:** sirve para calcular métricas del modelo

PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

MODELADO Y ANÁLISIS DE DATOS

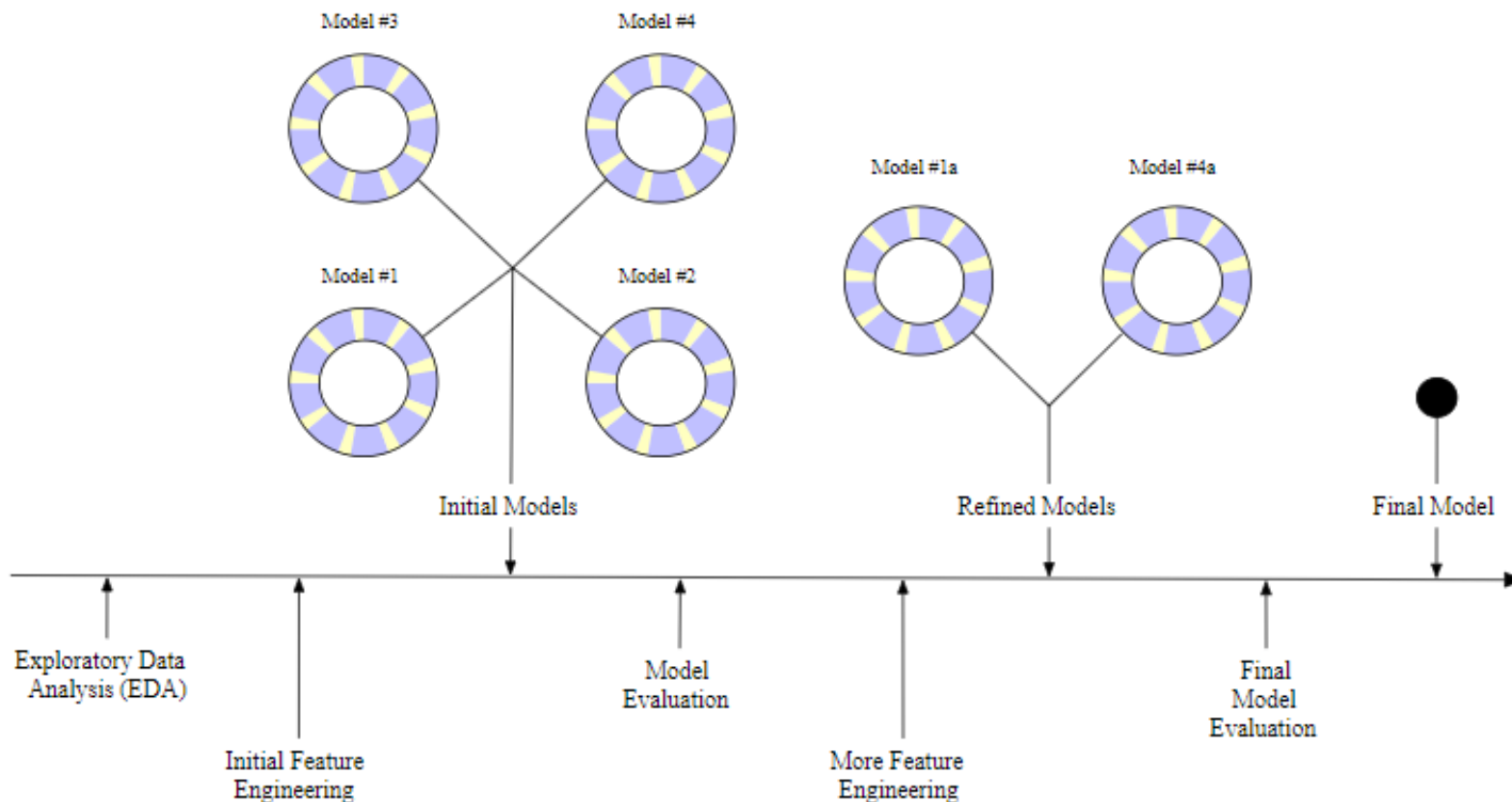


Figura 1.3: Esquema del proceso de modelado típico.

21

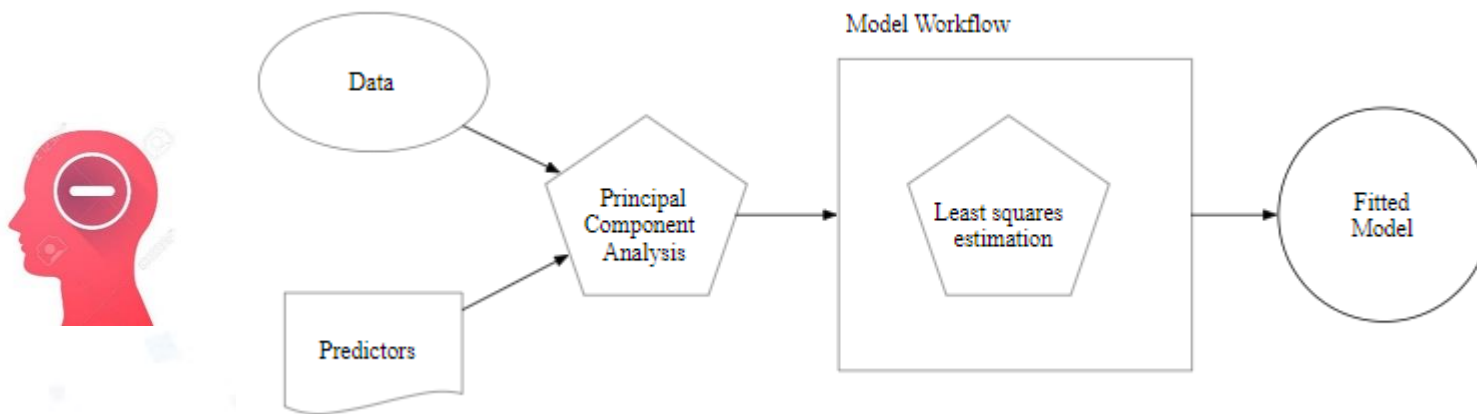
PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

FLUJO DE TRABAJO

Flujo de trabajo

(workflow)

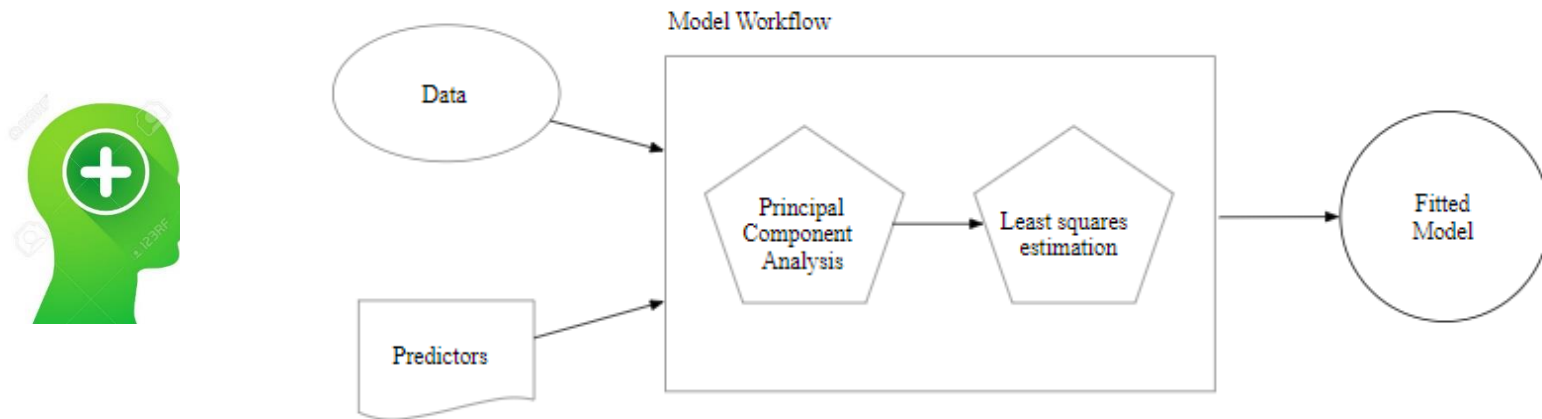
- Conjunto de pasos que inician desde el pre-procesamiento, el ajuste del modelo y posibles actividades de pos-procesamiento
- Ejemplo: Estimación con regresión lineal



PREPROCESAMIENTO Y AJUSTES

FLUJO DE TRABAJO

- **Ejemplo:** Estimación con regresión lineal



Paquetes R destacados
(ecosistema tidymodels)

- **Workflow*:** sirve para combinar todos los pasos del preprocesado y modelado en un solo objeto.

Kuhn, M. y Silge J. (2021). Tidy Modeling with R